PROPUESTA Y DESARROLLO METODOLÓGICO

PLAN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN | Modalidad Avanzada

Metodología Integrada: Herramientas Lean & Gestión Estratégica MBA (Duración: 9 Meses)

1. Resumen Ejecutivo del Programa

El presente documento detalla la estructura operativa, financiera y el cronograma de ejecución del Plan Logística y Distribución en su Modalidad Avanzada. Está diseñado para el depósito logístico de empresas manufactureras y de distribuidoras de repuestos que ya cuentan con una base ordenada y medida (lograda en la Modalidad Inicial) y quieren pasar de ordenar el depósito a gestionarlo con reglas de reposición, análisis de costos y gobierno de datos. Es aplicable también a operaciones con varios depósitos, flota propia u operadores logísticos (3PL).

Mediante la combinación entre las herramientas de Lean Supply Chain (Gestión Visual y Kanban de Reposición, VSM Logístico, Kaizen de flujo, Mapeo Makigami y Auditorías Kamishibai) y los modelos analíticos MBA (Matriz de Criticidad Avanzada, Punto de Reposición con Stock de Seguridad estadístico, Margen de Contribución o Costo de Servicio por destino, Costeo ABC, SLAs y Evaluación ROI), el plan transforma la gestión del depósito en un sistema de decisiones basado en datos.

> **Propósito Estratégico del Plan Logística y Distribución (Modalidad Avanzada)**
> A diferencia del plan inicial, que ordena el espacio y ordena los datos, la Modalidad Avanzada realiza en 9 meses un abordaje estratégico: automatizar la reposición de los códigos críticos, mapear y comprimir el flujo de valor completo, eliminar las ineficiencias invisibles de los procesos administrativos, profesionalizar los acuerdos de nivel de servicio (SLA), conocer el costo y la rentabilidad reales por actividad, ruta o destino, y consolidar rutinas de auditoría y reunión que sostengan los resultados cuando el acompañamiento externo concluya.

Condiciones de ingreso (heredadas de la Modalidad Inicial)

Este plan se inicia únicamente cuando la empresa cumple los criterios de cierre del Plan Inicial. Esto evita repetir trabajo y garantiza que las herramientas avanzadas se apoyen en datos confiables:

Condición de ingreso	Meta mínima
Exactitud de inventario	95% o más en códigos A, con conteo cíclico en funcionamiento.
Orden físico (3S)	Auditoría 3S aprobada y sostenida durante al menos 8 semanas; una ubicación identificada por código.
Procesos estandarizados	SOPs firmados y en uso en recepción, picking, despacho y, según el caso, abastecimiento a producción.
Línea base y KPIs	Línea base económica documentada y tablero inicial (DSI, costo logístico, tiempo de ciclo, IRA, nivel de servicio) con al menos 2 meses de datos.
Clasificación del stock	ABC y criticidad básica vigentes; stock obsoleto identificado con plan de acción.

Aplicación del modelo a ambos perfiles de empresa

Aspecto	Empresa manufacturera	Distribuidora de repuestos
Reposición (Kanban / ROP)	Insumos, componentes y repuestos de mantenimiento; disparador hacia Compras según el plan de producción.	Repuestos por código y ubicación; disparador hacia Compras según la demanda de los clientes.
Costo de ruptura	Parada de línea, horas extra, flete urgente e incumplimiento del plan de producción.	Venta perdida, penalizaciones de clientes corporativos y fletes expresos.
Rentabilidad analizada	Costo de servicio por destino interno (abastecimiento a línea, producto terminado) y por cliente.	Margen de contribución por ruta, canal y cliente.
Alcance del VSM	De la orden al proveedor hasta el abastecimiento a línea y el despacho del producto terminado.	De la orden al proveedor hasta la entrega al cliente (última milla).
SLA principales	Almacén ↔ Producción, Planificación ↔ Almacén, Almacén ↔ transportista.	Ventas ↔ Créditos, Almacén ↔ transportista y clientes estratégicos.
Indicador principal	Abastecimiento completo y a tiempo a producción, y OTIF a clientes.	OTIF (entregas a tiempo, completas y con documentación perfecta).

2. Desarrollo Detallado por Módulos Operativos y Financieros

MÓDULO 1: Gestión Visual, Reposición Dinámica y Criticidad Avanzada

Este módulo instala sistemas visuales de reposición sobre la base ordenada y medida del Plan Inicial. Se profundiza la clasificación de criticidad y se calculan los puntos de reposición, de modo de minimizar al mismo tiempo las rupturas de stock y el capital inmovilizado.

- TÉCNICAS LEAN (Gestión Visual y Control de Almacenes)

Técnica / Herramienta LEAN	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – Gestión Visual (Min-Max y Kanban logístico)	Demarcaciones físicas en estanterías, tarjetas Kanban de reabastecimiento (físicas o electrónicas) y señales visuales de nivel Mínimo y Máximo en posiciones de almacenamiento y picking. Se aplica primero a los códigos de Alta Criticidad. Instala la reposición por flujo tirado (Pull) y elimina los conteos de urgencia y las compras impulsivas.
B – Consolidación del control de stock	Se parte del procedimiento de conteo cíclico instalado en el Plan Inicial. Se integra con el ERP/WMS y con registro por código de barras o radiofrecuencia cuando corresponda, y se establecen reglas de trazabilidad. Objetivo: sostener una exactitud de inventario de 98% o más en los códigos críticos.

• TÉCNICAS MBA (Criticidad y Gestión de Riesgo de Abastecimiento)

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – Matriz de criticidad avanzada	Amplía la matriz básica del Plan Inicial con nuevas dimensiones: impacto en la continuidad de la operación o la venta, variabilidad de la demanda y dificultad de aprovisionamiento (lead time de proveedores e importaciones). Determina qué códigos reciben Kanban, qué stock de seguridad y qué espacio de almacenamiento.
B – Punto de reposición y stock de seguridad estadístico	Cálculo del Punto de Reposición: ROP = (Demanda diaria promedio x Lead Time del proveedor) + Stock de Seguridad, con Stock de Seguridad = Z x desvío estándar de la demanda diaria x raíz del Lead Time, donde Z depende del nivel de servicio objetivo. Garantiza disponibilidad sin inflar el inventario.
C – Costo de ruptura de stock	Cuantificación del impacto económico de quedarse sin stock: parada de línea, horas extra, fletes urgentes, penalizaciones de clientes, venta perdida y penalizaciones contractuales (SLA). Permite comparar el costo de sostener stock de seguridad contra el costo de no tenerlo.

Profundización Metodológica: Detalle de Ejecución del Módulo 1

- **Kanban y ROP:** Se diseñan e instalan las tarjetas o señales para los códigos de Alta Criticidad, con disparadores visuales hacia el departamento de Compras. El cálculo del ROP se incorpora a los tableros logísticos cruzando la variabilidad de la demanda con los lead times reales.
- **Equilibrio económico:** Se evalúa el equilibrio óptimo entre el costo financiero de sostener stock de seguridad y el costo de ruptura. La decisión se documenta por grupo de códigos.

MÓDULO 2: Flujo de Valor Logístico, Kaizen de Flujo y Viabilidad Económica

El Módulo 2 diagnostica en profundidad la cadena de suministro interna mediante el mapeo del flujo de valor y conecta el resultado con la rentabilidad. A diferencia del Plan Inicial, los eventos Kaizen de este módulo se dirigen a los cuellos de botella que el VSM demuestra que son los más costosos, y no a los desperdicios más visibles.

• TÉCNICAS LEAN (Flujo de Valor y Mejora Dirigida)

Técnica / Herramienta LEAN	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – VSM Logístico (Value Stream Mapping)	Diagramación del flujo completo de materiales e información, desde la emisión de la orden al proveedor hasta el destino final (línea de producción o cliente). Usa como insumo el Mapeo 8M del Plan Inicial. Identifica cuellos de botella, esperas en andenes, demoras administrativas y actividades sin valor agregado.
B – Kaizen de flujo guiado por el VSM	Talleres de mejora de 3 a 5 días con equipos multidisciplinarios sobre los cuellos de botella priorizados por el VSM (por ejemplo, liberación administrativa de pedidos, congestión en andenes, verificación de pedidos o coordinación con transportistas). Incluye el diseño del estado futuro y el plan de implementación.

• TÉCNICAS MBA (Rentabilidad, Equilibrio y Priorización)

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – Margen de contribución por canal/ruta/cliente (o costo de servicio por destino)	Distribuidora: margen de contribución neto (ingresos menos fletes, peajes, comisiones y embalajes) por ruta, canal y cliente, para identificar qué zonas son rentables y cuáles absorben caja. Manufacturera: costo de servicio por destino interno o cliente (abastecimiento a línea, producto terminado y despacho).
B – Punto de equilibrio operativo	Volumen mínimo de bultos, palets o kilogramos que un centro de distribución o depósito debe procesar para cubrir todos sus costos fijos (estructura, personal, amortizaciones) y variables.
C – Capital inmovilizado en tránsito y almacén	Modelado del costo financiero real de mantener capital congelado en stocks de baja rotación, mercadería en tránsito lento y saldos pagados por adelantado a proveedores. Define estrategias de desinversión y de aceleración de flujos.
D – Priorización económica de iniciativas Kaizen	Evaluación costo-beneficio de cada mejora definida en el estado futuro, usando como base la estructura de costos logísticos del Plan Inicial. Se ejecutan primero las de mayor retorno.

Profundización Metodológica: Detalle de Ejecución del Módulo 2

- **VSM Logístico:** El VSM suele mostrar que gran parte del tiempo total de entrega no está en el movimiento físico sino en la liberación administrativa o en las esperas de carga.
- **Cruce con la rentabilidad:** Al cruzar el mapa de flujo con el margen o el costo de servicio, se rediseñan frecuencias de envío, rutas y consolidación de pedidos, para maximizar la ocupación de los vehículos y eliminar fletes ineficientes o con capacidad ociosa.

MÓDULO 3: Mapeo de Información Administrativa (Makigami), Costeo ABC y SLAs

Gran parte de la ineficiencia logística no ocurre en los autoelevadores sino en los procesos invisibles de las oficinas de operaciones y en los flujos de información. El Módulo 3 aplica el Mapeo Makigami, la estandarización de oficina, el Costeo ABC avanzado y los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).

• TÉCNICAS LEAN (Optimización de Flujos de Información Logística)

Técnica / Herramienta LEAN	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – Mapeo Makigami avanzado	Mapeo detallado de procesos administrativos y flujos de datos del back-office logístico. Muestra la interacción entre Compras, Planificación de Inventarios, Producción (si corresponde), Facturación, WMS y Transportistas, y visibiliza burocracia, duplicación de carga de datos y demoras en las órdenes de carga.
B – Estandarización Kaizen de oficina	Institucionalización de las mejoras logradas mediante procedimientos estandarizados para la asignación de transportes, ruteo, gestión de rechazos, liquidación de fletes y emisión de órdenes de abastecimiento.

• TÉCNICAS MBA (Costeo por Actividades y Niveles de Servicio)

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – Costeo ABC logístico (avanzado)	Asignación de los gastos indirectos y de estructura (alquiler de naves, sistemas WMS/ERP, supervisión) a las actividades reales: costo por palet recibido, por caja pickeada, por remito emitido o por orden de abastecimiento a línea. Elimina subsidios cruzados y muestra el costo logístico unitario real.
B – Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)	Compromisos formales de tiempo, calidad y precisión entre sectores clave (según el perfil: Ventas–Créditos, Planificación–Almacén, Almacén–Producción, Almacén–Transportista) y con clientes estratégicos. Define ventanas horarias, tasas de rechazo tolerables y penalizaciones por desvío.

Profundización Metodológica: Detalle de Ejecución del Módulo 3

- **Makigami:** Elimina correos y llamadas de coordinación y automatiza la transmisión de las órdenes de carga desde el sistema hacia los operarios.
- **Costeo ABC:** Revela si ciertos clientes o destinos de bajo volumen exigen procesos de empaque y distribución tan complejos que absorben la ganancia del producto, y permite renegociar condiciones de entrega o fijar pedidos mínimos.

MÓDULO 4: Control Visual, Gobierno de Operaciones y Evaluación ROI

El Módulo 4 consolida el gobierno de la operación y asegura la sostenibilidad de las mejoras mediante Auditorías Kamishibai, Reuniones Diarias de Pie, Priorización Ejecutiva (Eisenhower) y la Evaluación Financiera de Retorno (ROI) contra la línea base del Plan Inicial.

• TÉCNICAS LEAN (Sostenibilidad y Control Visual en Almacén)

Técnica / Herramienta LEAN	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – Auditorías Kamishibai	Auditorías ultra cortas con tableros de tarjetas rojas y verdes en el depósito. Los supervisores verifican en pocos minutos el cumplimiento de 5S, de FIFO/FEFO, del uso de EPP, de la exactitud de inventario y de los estándares de Kanban.
B – Reuniones logísticas de pie (5 min)	Rutina diaria al inicio del turno frente a tableros visuales. El equipo de almacén y transporte revisa pedidos pendientes, coordina prioridades de carga, analiza desvíos del día anterior y destraba cuellos de botella sin reuniones largas.

• TÉCNICAS MBA (Priorización Ejecutiva y Evaluación ROI)

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
A – Matriz de Eisenhower (gestión de operaciones)	Clasificación de incidencias y proyectos en 4 cuadrantes, para que la gerencia concentre su tiempo en la planificación de capacidad e infraestructura (importante, no urgente) y delegue las crisis operativas diarias.

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo en Logística y Distribución
B – Evaluación ROI logístico	ROI = (Ahorros y Beneficios Netos / Inversión del Plan) x 100. Consolida los ahorros por reducción de capital inmovilizado, fletes en falso, mermas y roturas, horas extra y paradas evitadas, comparados contra la línea base del Mes 1 del Plan Inicial.

- TABLERO DE CONTROL / KPIs LOGÍSTICOS AVANZADOS

KPI / Indicador Clave	Fórmula / Forma de Medición	Frecuencia	Objetivo e Impacto Esperado
Nivel de Servicio OTIF (On-Time In-Full)	(Pedidos entregados a tiempo, completos y con documentación perfecta / Total de pedidos despachados) x 100	Semanal	Medir la excelencia logística y la calidad ante el cliente (o ante producción). Meta de clase mundial: 95% o más.
Margen por Ruta / Canal (o Costo de Servicio por Destino)	(Ingresos Netos del Canal - Costos Variables Directos - Costos ABC Asignados) / Ingresos x 100. Manufacturera: costo logístico ABC por destino.	Mensual	Monitorear el impacto financiero real de la distribución y optimizar el mix de rutas, clientes y destinos.
% de SKUs Críticos Bajo Control Kanban	(Artículos de alta criticidad con ROP calculado y Kanban activo / Total de artículos críticos) x 100	Quincenal	Garantizar quiebre mínimo en los códigos vitales para la facturación o la continuidad industrial.
Exactitud de Inventario (IRA)	(Códigos con stock físico igual al sistema / Total de códigos contados) x 100	Mensual	Sostener 98% o más en códigos críticos y 95% o más en el total.
Retorno de la Inversión (ROI del Plan)	(Beneficio económico acumulado / Inversión total del plan) x 100	Trimestral / Final	Validar de forma auditable el impacto económico y el recupero del capital invertido.

3. Matriz de Sinergia: Operación LEAN vs. Impacto Financiero MBA

La articulación entre las técnicas Lean de optimización de flujos y los modelos analíticos MBA garantiza que cada cambio operativo se traduzca en resultados económicos cuantificables:

Iniciativa LEAN / MBA	Impacto Operativo Directo	Beneficio Financiero MBA
Kanban visual, Criticidad y ROP	Reposición por flujo tirado; fin de los desbordes de stock y de las compras de pánico.	Optimización del ROP, reducción del costo de ruptura y liberación de capital inmovilizado.
VSM y Kaizen de flujo	Compresión del lead time total y eliminación de cuellos de botella en pasillos, andenes y liberaciones.	Mayor rotación de activos y mejora del margen o costo de servicio por ruta y destino.

Iniciativa LEAN / MBA	Impacto Operativo Directo	Beneficio Financiero MBA
Makigami en oficinas logísticas	Eliminación de burocracia, reprocesos informáticos y errores de facturación y remisión.	Control del costo de estructura administrativa mediante Costeo ABC.
SLA internos y externos	Compromisos claros de tiempo, calidad y precisión entre sectores y con transportistas.	Menos penalizaciones, rechazos y fletes de emergencia; mejor OTIF.
Kamishibai y reuniones de pie	Verificación visual diaria de estándares y resolución inmediata de bloqueos.	Sostenibilidad de las mejoras y maximización del ROI.

Sinergia Flexible: un marco de trabajo, dos perfiles de empresa

Las técnicas Lean y herramientas MBA de este plan representan el estándar; su orden y profundidad se adaptan a cada empresa.

En la empresa manufacturera se priorizan la reposición de insumos y repuestos críticos, el costo de ruptura medido en paradas de línea y el costo de servicio por destino interno. En la distribuidora de repuestos se priorizan la disponibilidad por código, el margen por ruta y cliente y el cumplimiento de entregas (OTIF).

Usted no se adapta al plan: el plan se diseña a la medida de su depósito.

4. Duración y Cronograma Estratégico del PLAN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN (9 Meses)

Justificación Técnica de la Duración del Programa (9 Meses)

Para depósitos con base ordenada y datos confiables, la ventana de intervención óptima es de 9 meses. Los dos primeros meses instalan la reposición dinámica y la criticidad; los Meses 3 y 4 mapean el flujo de valor completo y atacan sus cuellos de botella; los Meses 5 y 6 reestructuran los procesos administrativos invisibles y modelan el costeo por actividad y los SLA; y el último trimestre estabiliza las rutinas de supervisión y mide el retorno antes del retiro del acompañamiento externo. Este programa se inicia solo tras superar la puerta de entrada de la Modalidad Inicial (6 meses), conformando una ruta de transformación de 15 meses sin solapamiento entre etapas.

Cronograma de Ejecución por Fases (3 Fases / 9 Meses)

Fase del Plan y Temporalidad	Actividades y Entregables Clave
Fase 1: Reposición, Flujo de Valor y Viabilidad Económica (Meses 1, 2, 3 y 4)	• Matriz de criticidad avanzada, Kanban Min-Max, ROP y Stock de Seguridad. • Costo de ruptura y consolidación del conteo cíclico con el ERP/WMS. • VSM Logístico completo y eventos Kaizen de flujo guiados por el VSM. • Margen de contribución o costo de servicio, punto de equilibrio y capital inmovilizado. • Entregable: Mapa de Flujo de Valor + Matriz de Criticidad y ROPs + Plan de Estado Futuro priorizado por retorno.

Fase del Plan y Temporalidad	Actividades y Entregables Clave
Fase 2: Rediseño de Procesos, Costeo ABC y SLA (Meses 5 y 6)	• Mapeo Makigami de los flujos de información logística y administrativa. • Eliminación de burocracia en aprobaciones de carga y duplicación de tareas informáticas. • Estandarización Kaizen de oficina (despacho, compras, planificación). • Modelo de Costeo ABC logístico y firma de SLA internos y con transportistas. • Entregable: Manual de Procesos de Información Estandarizados + Modelo de Costeo ABC + SLA firmados.
Fase 3: Estabilización, Gobierno de Operaciones y ROI (Meses 7, 8 y 9)	• Puesta en marcha de las Auditorías Kamishibai. • Reuniones de pie de 5 minutos a nivel jefaturas y operarios. • Matriz de Eisenhower en la agenda de la Gerencia de Operaciones. • Consolidación del Tablero de KPIs Avanzados (OTIF, Margen, Kanban, IRA, ROI). • Entregable: Tablero de Control Avanzado + Reporte Final Auditado de Retorno Económico (ROI).

5. Claves de Éxito para la Transformación Logística Avanzada

Para favorecer el retorno de la inversión y evitar el retroceso operativo, la empresa debe considerar los siguientes factores críticos de éxito:

- **Liderazgo ejecutivo y gobierno activo:** La dirección general y la gerencia de operaciones deben liderar la transición, auditar periódicamente los tableros visuales y usar la Matriz de Eisenhower para proteger la agenda de proyectos estratégicos frente a los problemas del día a día.
- **Compromiso del personal de back-office y depósito:** La simplificación de flujos documentales y de datos vía Makigami debe construirse junto con administrativos, analistas de inventario y quienes administran el sistema, para asegurar una transición fluida hacia los nuevos estándares.
- **Cultura basada en datos:** Reemplazar el olfato y las estimaciones subjetivas en la compra de materiales o en el almacenamiento por fórmulas de ROP, niveles de servicio y costeo ABC. Para ello se requiere sostener la exactitud de inventario lograda en el Plan Inicial.
- **Disciplina de rutinas:** La constancia diaria en las reuniones de 5 minutos y en los tableros Kamishibai es el mecanismo que evita que el depósito vuelva a esquemas caóticos una vez concluido el plan.
- **Respeto de las condiciones de ingreso:** Las herramientas de este plan dependen de datos y procesos que el Plan Inicial deja establecidos. Si no se cumplen las condiciones de ingreso, conviene extender la estabilización antes de comenzar.

> **Referente Interno y Ejecución Autónoma de Mejoras**
> La empresa debe designar un responsable interno con dedicación semanal asignada, que actúe como contraparte del programa, coordine los eventos Kaizen y los talleres de procesos, mantenga actualizados los tableros (OTIF, Kanban, IRA, ROI) y conduzca las rutinas Kamishibai y las reuniones de pie. El acompañamiento externo guía, especifica y valida; la implementación sostenida es responsabilidad de la organización.

NOTA: ALCANCE DEL SERVICIO

El Plan Logística y Distribución es un programa de consultoría y acompañamiento metodológico. La implementación o parametrización de sistemas informáticos (ERP/WMS), la adquisición e instalación de equipamiento (lectores, RFID, estanterías, autoelevadores) y las obras físicas se contratan por separado. La presente propuesta es de carácter genérico: su estructura, herramientas y plazos se adaptan a las particularidades de cada empresa.